



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ**

**CENTRO DE TECNOLOGIA**

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO**

**PROCESSAMENTO DE IMAGENS E SISTEMAS EM NUVEM**

**SEMESTRE 2026.1**

**Sistema de Reconhecimento Facial Distribuído**

**Augusto Ferreira de Freitas - 472144**

**Arthur Bernardo Oliveira da Costa - 563535**

**Gabriel Miranda dos Santos - 497314**

**João Lucas Oliveira Mota - 509597**

**João Victor Leandro Nunes - 414957**

# Sumário

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Arquitetura Distribuída e Protocolos de Comunicação</b>     | <b>4</b>  |
| 2.1      | Topologia da Rede e Desacoplamento de Nós . . . . .            | 5         |
| 2.2      | Validação Experimental da Infraestrutura Distribuída . . . . . | 5         |
| 2.2.1    | Mecanismo de Consulta por similaridade vetorial . . . . .      | 6         |
| 2.3      | Implementação com a leitura de Rostos em Tempo Real . . . . .  | 7         |
| 2.3.1    | AWS . . . . .                                                  | 8         |
| 2.3.2    | Qdrant Cloud . . . . .                                         | 8         |
| <b>3</b> | <b>Nó Cliente</b>                                              | <b>9</b>  |
| 3.1      | Pipeline de Visão Computacional: . . . . .                     | 9         |
| 3.2      | Isolamento da Região de Interesse (ROI): . . . . .             | 9         |
| 3.3      | Extração e Vetorização de Características Faciais . . . . .    | 9         |
| <b>4</b> | <b>Resultados e Discussão</b>                                  | <b>11</b> |
| 4.1      | Avaliação Técnica: . . . . .                                   | 11        |
| 4.2      | Conclusão: . . . . .                                           | 11        |

# 1 Introdução

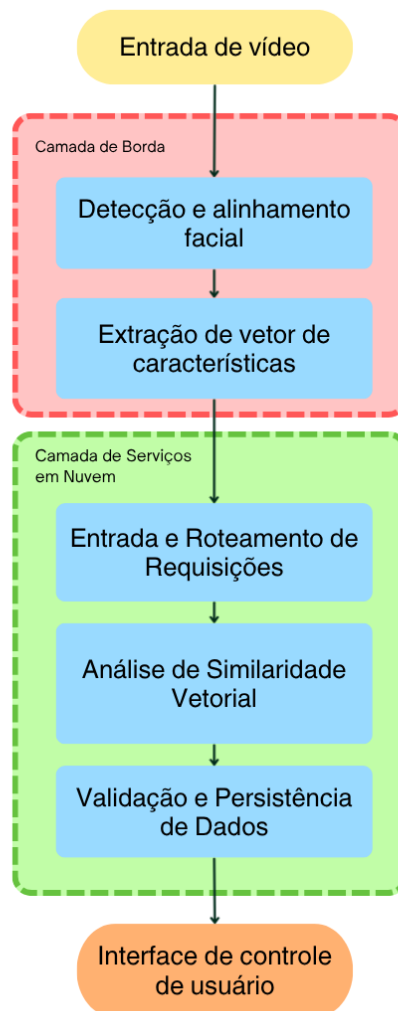
A automação do registro de jornada via reconhecimento facial enfrenta o desafio de substituir crachás físicos por métodos mais seguros e práticos, evitando fraudes e falhas operacionais. Este projeto propõe a implementação de um sistema de ponto eletrônico baseado em uma arquitetura distribuída, que utiliza o processamento local na borda para a captura e filtragem de imagens, delegando a validação inteligente a serviços computacionais na nuvem.

A solução articula a extração local de características biométricas com a busca em bases de dados vetoriais e a orquestração de eventos em ambiente de nuvem. Ao integrar o armazenamento de evidências digitais com a persistência de regras de negócio em um banco relacional gerenciado, o sistema elimina a necessidade de infraestrutura local de alto custo, assegurando escalabilidade, auditoria rigorosa e eficiência na alocação de recursos computacionais.

## 2 Arquitetura Distribuída e Protocolos de Comunicação

O sistema proposto foi modelado sob o paradigma cliente-servidor fracamente acoplado, dividindo a carga de trabalho entre o processamento de borda (*edge computing*) e o armazenamento especializado em nuvem. Essa separação de responsabilidades buscou otimizar o uso dos recursos computacionais locais e garantir a escalabilidade horizontal do banco de dados de vetores. A disposição estrutural de cada componente e a interconexão dos blocos estão apresentadas na Figura 1.

Figura 1: Fluxo de dados e divisão de componentes entre as camadas de Borda e Serviços em nuvem.



Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme observado no diagrama, o fluxo operacional iniciou no ambiente local com a captura de vídeo pelo dispositivo de entrada e o processamento da imagem para a detecção e o alinhamento facial. Na sequência, foi utilizado um modelo para extração de vetores de características com base no rosto alinhado e realizado o envio para a camada em nuvem.

Ao atingir a camada em nuvem, é realizado o processamento e roteamento das requisições para o serviço de busca vetorial, que retorna o resultado da consulta. O sistema então processa a resposta e, com base no resultado, toma a decisão de liberar ou recusar o acesso, realizando uma última validação e atualizando o histórico de acesso no banco de dados relacional.

## 2.1 Topologia da Rede e Desacoplamento de Nós

A topologia do sistema é composta por dois nós principais que operam de forma geograficamente distribuída:

- **Camada de Borda:** Executada em ambiente computacional local, realizando a captura de vídeo, o pré-processamento de imagens, a extração de características faciais e a comunicação com os serviços em nuvem. Esta camada é responsável por realizar as operações de visão computacional e gerar os vetores de características que serão enviados para o servidor.
- **Camada de Serviços em Nuvem:** Consiste em um cluster gerenciado do *Qdrant Cloud*, hospedado na infraestrutura da *Amazon Web Services* (AWS) na região da América do Sul (*sa-east-1*). Este nó é responsável pela indexação espacial, persistência e processamento de consultas de similaridade vetorial.

A comunicação entre as extremidades ocorre por meio de requisições HTTP utilizando uma interface de programação de aplicações baseada na arquitetura REST (*RESTful API*), implementada sobre as bibliotecas de transporte `httpx` e `httpcore`.

## 2.2 Validação Experimental da Infraestrutura Distribuída

A validação experimental da infraestrutura distribuída foi conduzida utilizando a base de dados de faces da FEI (*FEI Face Database*) [Thomaz and Giraldi 2006]. Este repositório biométrico é composto por 2.800 imagens coloridas com resolução original de  $640 \times 480$  pixels,

obtidas a partir de um grupo de 200 indivíduos, apresentando uma divisão equitativa de 100 sujeitos do sexo masculino e 100 do sexo feminino, com idades variando entre 19 e 40 anos. Cada participante possui 14 registros fotográficos capturados contra um fundo branco homogêneo, abrangendo diferentes expressões faciais e rotações de perfil de até cerca de 180 graus, com variações de escala estimadas em 10%.

No modelo de testes aplicado ao sistema distribuído, o conjunto de dados foi segmentado e alocado logicamente para simular um cenário real de identificação remota:

- **Fase de Ingestão:** O subconjunto composto pelas imagens em posição estritamente frontal e com expressão neutra permaneceu no nó cliente para o processo de extração local e alimentação síncrona inicial da coleção hospedada no *Qdrant Cloud*.
- **Fase de Consulta:** As imagens que apresentavam variações de pose, rotação e expressões do mesmo indivíduo foram isoladas em um diretório de testes secundário no nó local. Esses arquivos foram utilizados para alimentar o laço contínuo de requisições externas, validando a capacidade da operação de busca vetorial em correlacionar os vetores de características originais com a versão enviada durante os testes.

### 2.2.1 Mecanismo de Consulta por similaridade vetorial

A etapa de consulta biométrica e identificação no banco de dados vetorial foi realizada por meio de uma chamada de procedimento remoto utilizando o método unificado `query_points` da API do *Qdrant*. Este método consolida a pesquisa espacial em uma única requisição estruturada, otimizando o tempo de resposta do cluster em nuvem. [Qdrant Team 2024].

O vetor de características composto por 512 dimensões, gerado na borda pelo modelo *Arc-Face*, é encaminhado como o argumento principal da consulta no parâmetro `query`. Configura-se o parâmetro `limit` com valor unitário para estabelecer uma busca do tipo *top – 1*, o que instrui o servidor a retornar apenas o vetor que apresenta a maior proximidade espacial. A requisição também define o parâmetro `with_payload` como verdadeiro, garantindo que o servidor anexe os metadados associados ao registro localizado.

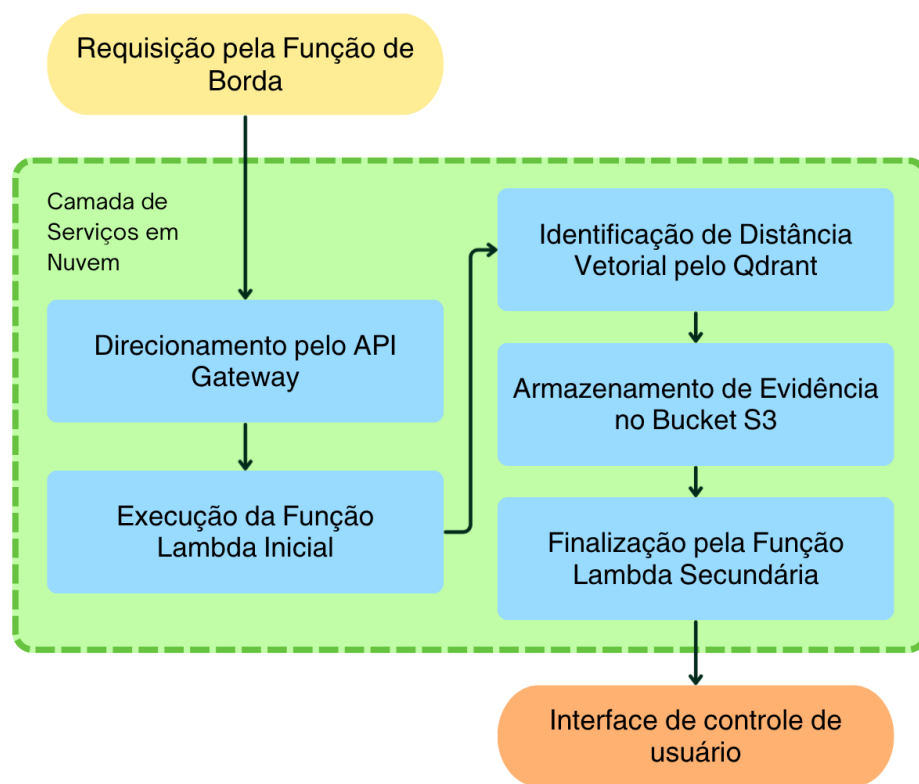
No servidor, o *Qdrant* processa a busca calculando a similaridade de cosseno entre o vetor de entrada e os elementos indexados na coleção. O retorno gerado pelo método é estruturado em uma lista sob o atributo `points`. O sistema analisa o primeiro elemento dessa lista para extrair

o identificador único do ponto, os metadados da imagem original e o escore de similaridade correspondente, o qual serve como métrica de confiança para a validação da identidade.

## 2.3 Implementação com a leitura de Rostos em Tempo Real

A Figura 2 apresenta um diagrama detalhado da arquitetura da camada de serviços em nuvem, destacando os componentes e fluxos de dados envolvidos nela. O diagrama mostra o passo a passo do processamento das requis

Figura 2: Diagrama detalhado da Camada de Serviços em Nuvem.



Fonte: Elaborada pelo autor.

É importante destacar a escolha de separar o processamento em Nuvem em dois serviços principais, a Amazon AWS e o Qdrant Cloud, cada um com responsabilidades específicas.

A AWS é utilizada para hospedar a infraestrutura de backend, gerenciar a autenticação, orquestrar as requisições e garantir a segurança dos dados, enquanto o Qdrant Cloud é especializado no armazenamento e na consulta eficiente dos vetores de características faciais. Essa divisão permite que cada serviço seja otimizado para suas funções específicas, garantindo uma

operação mais fluida e responsiva do sistema como um todo.

### **2.3.1 AWS**

Para a implementação da camada de serviços em nuvem, o processo começa com o direcionamento das requisições através do Amazon API Gateway, que atua como um ponto de entrada seguro e escalável para as chamadas externas. O API Gateway é configurado para rotear as requisições para uma função Lambda, que é responsável por validar vetor recebido e realizar a consulta ao banco de dados do Qdrant Cloud. Posteriormente, ao receber a resposta do Qdrant, a função Lambda processa os resultados e encaminha a resposta final de volta ao cliente, indicando se o acesso foi liberado ou recusado com base na similaridade dos vetores.

A escolha da AWS para esta camada se deve à sua robustez, escalabilidade e ampla gama de serviços gerenciados que facilitam a implementação de soluções em nuvem, além de garantir a segurança e a confiabilidade necessárias para o processamento de dados sensíveis como os vetores de características faciais. [Amazon Web Services 2026]

### **2.3.2 Qdrant Cloud**

Já no que se refere ao Qdrant Cloud, ele é utilizado como o serviço de banco de dados especializado para armazenar os vetores de características faciais e realizar as consultas de similaridade. O Qdrant é otimizado para lidar com grandes volumes de dados vetoriais e oferece uma API eficiente para indexação e busca, o que o torna ideal para este tipo de aplicação. [Qdrant Team 2024]

Para isso, a Função Lambda da AWS realiza uma consulta do tipo `query_points`, enviando o vetor de características recebido do cliente e solicitando o retorno do ponto mais próximo na coleção do Qdrant. O serviço processa a consulta utilizando algoritmos de busca vetorial e retorna os resultados, que são então interpretados pela função Lambda para determinar a resposta final ao cliente. Essa integração entre a AWS e o Qdrant Cloud permite que o sistema aproveite as vantagens de ambos os serviços, garantindo uma operação eficiente e escalável para o reconhecimento facial distribuído.



### 3 Nú Cliente: Pipeline de Processamento de Imagens e Extração de Características

Nessa sessão, detalhamos o pipeline de processamento de imagens implementado na camada de borda do sistema, que é responsável por capturar as imagens faciais, isolar a região de interesse (ROI) e extrair os vetores de características utilizando o modelo ArcFace. O processo é organizado em etapas sequenciais, cada uma desempenhando um papel crucial para garantir a eficiência e a precisão do reconhecimento facial.

#### 3.1 Pipeline de Visão Computacional:

Descrição das Etapas locais de tratamento da imagem

#### 3.2 Isolamento da Região de Interesse (ROI):

Uso de técnicas de detecção facial com a yolo para extrair a região do rosto, garantindo que o processamento subsequente seja focado apenas na área relevante.

#### 3.3 Extração e Vetorização de Características Faciais

Com a face isolada e alinhada, o sistema procede para a extração de características, convertendo a imagem em um vetor numérico de alta dimensionalidade, denominado *embedding* facial. Este processo é executado pelo modelo *ArcFace*, que mapeia as propriedades geométricas do rosto para um espaço vetorial latente. A vantagem desta abordagem é a substituição da comparação direta de pixels por cálculos matemáticos, tornando o sistema robusto a variações de iluminação e expressão [Serengil and contributors 2026].

A eficácia do *ArcFace* reside na função de perda *Additive Angular Margin Loss*, que otimiza a separação angular entre identidades diferentes. Enquanto modelos tradicionais baseados em *softmax* limitam-se à classificação, o *ArcFace* maximiza a distância entre classes distintas e minimiza a variação intra-classe no espaço angular, conforme definido pela Equação 1:

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)}}{e^{s \cos(\theta_{y_i} + m)} + \sum_{j=1, j \neq y_i}^n e^{s \cos(\theta_j)}} \quad (1)$$

Nesta expressão,  $N$  representa o número de amostras,  $y_i$  a classe correta,  $\theta_{y_i}$  o ângulo entre o vetor de características e o peso da classe, enquanto  $m$  e  $s$  representam a margem angular e o fator de escala, respectivamente [Deng et al. 2019].

O resultado desse processo é um vetor de *embedding facial* de 512 dimensões, conforme ilustrado na Tabela 1, que encapsula as características faciais de forma compacta e discriminativa, permitindo a comparação eficiente com os vetores previamente cadastrados no banco de dados vetorial.

Tabela 1: Exemplo da estrutura e valores do vetor de embedding gerado pelo modelo ArcFace.

| Índice | Valor do Embedding |
|--------|--------------------|
| 0      | -0.226871639       |
| 1      | 0.036645882        |
| 2      | 0.053239971        |
| 3      | -0.223227322       |
| ⋮      | ⋮                  |
| 510    | 0.07878179         |
| 511    | 0.078781798        |

## 4 Resultados e Discussão

### 4.1 Avaliação Técnica:

Eficiência do algoritmo geométrico local frente a variações de iluminação e latência média do processo na nuvem.

### 4.2 Conclusão:

Benefícios do modelo híbrido em termos de escalabilidade, custo sob demanda e economia de recursos de infraestrutura.

Tabela 2: Template de tabela

| Métrica   | Classe Normal | Classe Anomalia |
|-----------|---------------|-----------------|
| Precision | 0.99          | 0.99            |
| Recall    | 0.99          | 0.99            |
| F1-Score  | 0.99          | 0.99            |
| Support   | 4034          | 3524            |

## Referências

- [Amazon Web Services 2026] Amazon Web Services (2026). Aws cloud documentation: Serverless computing. Acessado em: 16 de junho de 2026.
- [Deng et al. 2019] Deng, J., Guo, J., Xue, N., and Zafeiriou, S. (2019). Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 4690–4699.
- [Qdrant Team 2024] Qdrant Team (2024). Qdrant documentation - the query API. Acessado em: 3 de junho de 2026.
- [Serengil and contributors 2026] Serengil, S. I. and contributors (2026). Deepface: A lightweight face recognition and facial attribute analysis framework for python. <https://github.com/serengil/deepface>. Acesso em: 31 maio 2026.
- [Thomaz and Giraldi 2006] Thomaz, C. E. and Giraldi, G. A. (2006). FEI face database. Acessado em: 2 de junho de 2026.

## **Apêndice A — Descrição Completa do Dataset**